

Ejercicio 2: Encuentre la respuesta en frecuencia de los sistemas suponiendo una frecuencia de muestreo de 10kHz. Tenga en cuenta la relación entre la Transformada Z y la Transformada de Fourier.

$$f_m = 10 \cdot 10^3 \text{ Hz}$$

• Relación transformada Z y la transformada de Fourier. $X(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j2\pi f n}$

sabemos que la transformada Z es: $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n}$

y que la transformada de Fourier en tiempo discreto es: $X(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j2\pi f \cdot n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}$

Si escribimos z en forma polar: $z = r \cdot e^{j\omega}$, con $r=1$ y reemplazamos en:

$$\Rightarrow X(z) \Big|_{z=e^{j\omega}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] (e^{j\omega})^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot e^{-j\omega n} = \underbrace{X(e^{j\omega})}_{\text{DTFT}}$$

• Como podemos ver la transformada de Fourier en tiempo discreto es la Transformada Z evaluada sobre un círculo unitario.

Aplicando $z = e^{j\omega}$ a $H(z)$

$$H(z) \Big|_{z=e^{j\omega}} \Rightarrow H(e^{j\omega}) \quad \text{donde } \omega = 2\pi f \frac{1}{f_m} \rightarrow f \in [0, \frac{f_m}{2}]$$

- Recordar teorema de Nyquist
Para que una señal analógica pueda ser reconstruida perfectamente a partir de sus muestras, la f_m debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima de la señal

$$f_m \geq 2f_{\max} \rightarrow f_{\max} \leq f_m/2$$

Esta igualdad resulta clave para encontrar la relación entre la Transformada Z con otras transformaciones lineales de interés.

Si ahora sustituimos z por su expresión en forma polar se puede interpretar $X(z)$ en términos de la Transformada de Fourier:

$$X(z) \Big|_{z=re^{j\omega}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] (re^{j\omega})^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] r^{-n} e^{-j\omega n}$$

cuando $r=1$ se obtiene

$$X(z) \Big|_{z=e^{j\omega}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$

De esta última ecuación se observa que la Transformada de Fourier de una secuencia discreta es en realidad la Transformada Z de la secuencia evaluada sobre el círculo unitario. Si esta evaluación se realiza sobre una única vuelta del círculo unitario y a intervalos discretos determinados, entonces estamos en el caso de la Transformada Discreta de Fourier.